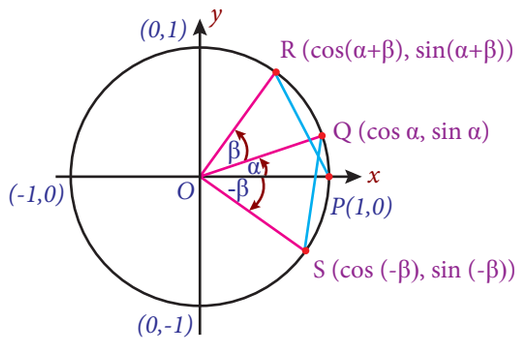
வட்டத்தில் படம் 3.15 இல் காட்டியபடி குறிக்க. $\alpha, \alpha+\beta$ மற்றும் $-\beta$ ஆகியவை திட்டநிலையிலுள்ளன. இப்பொழுது Q, R மற்றும் S ஆகிய புள்ளிகள், $Q(\cos\alpha, \sin\alpha)$, $R(\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta))$ மற்றும் $S(\cos(-\beta), \sin(-\beta))$ ஆகக் கொடுக்கப்படுகிறது. ΔPOR மற்றும் ΔSOQ ஆகியவை சர்வசமமுடையதாகிறது. எனவே,



படம் 3.15

$PR = SQ$, ஆனது $PR^2 = SQ^2$ ஐக் கொடுக்கிறது.

ஆகவே,

$$[\cos(\alpha+\beta)-1]^2+\sin^2(\alpha+\beta) = [\cos\alpha-\cos(-\beta)]^2+[\sin\alpha-\sin(-\beta)]^2$$

$$-2\cos(\alpha+\beta)+2 = 2-2\cos\alpha\cos\beta+2\sin\alpha\sin\beta$$

எனவே, $$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$

குறிப்பு: (i) மேற்கண்ட நிரூபணத்தில் $PR = SQ$ கூறுவது என்னவென்றால் ஒரு வட்டத்தின் மீது இரண்டு புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள தொலைவு அதன் ஆரம் மற்றும் மையக் கோணத்தை கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

(ii) வில்கள் PR மற்றும் SQ ஆகியவை முறையே மையத்தில் தாங்கும் கோணம் $\alpha+\beta$மற்றும் $\alpha+(-\beta)$ ஆகும். எனவே $PR = SQ$. எனவே $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ மற்றும் $(\cos(-\beta), \sin(-\beta))$ இக்கு இடைப்பட்ட தூரமும் $(\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta))$ மற்றும் $(1, 0)$ ஆகிய புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரமும் சமம் ஆகும்.

(iii) மேலே உள்ள வருவித்தலில் $0 \le \alpha < 2\pi$, $0 \le \beta < 2\pi$ ஆகும். சைன் மற்றும் கொசைன் ஆகியவற்றின் சீர் சுழற்சித் தன்மையால் மேலே வருவித்த முடிவு எந்த ஒரு α மற்றும் β இக்கும் பொருந்தும்.

முற்றொருமை 3.2 : $\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

நிரூபணம் :

$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$ என நமக்குத் தெரியும்,

இங்கு, $\cos(\alpha-\beta) = \cos[\alpha+(-\beta)] = \cos\alpha\cos(-\beta)-\sin\alpha\sin(-\beta)$

எனவே, $\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

குறிப்பு: (i) மேலே உள்ள முற்றொருமையில் $\alpha = \beta$ எனப் பிரதியிடக் கிடைப்பது $\cos^2\alpha+\sin^2\alpha = 1$.

(ii) $\alpha = 0$ மற்றும் $\beta = x$ எனப் பிரதியிடக் கிடைப்பது $\cos(-x) = \cos x$ இது ஒரு இரட்டைச்சார்பு எனக் காட்டுகிறது.

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 135 11/11/2024 12:23:14